

智能算法及应用

0. 绪论

智能算法及应用@华南理工大学2025

什么是优化问题？

优化问题是在给定一定的限制条件下，寻找能够使目标函数取得最大值或最小值的解的问题。优化问题的一般形式可以表示为：

$$\begin{aligned} &\text{minimize } f(\mathbf{x}) \\ &\text{subject to } g_i(\mathbf{x}) \leq 0, \quad i = 1, 2, \dots, m \\ &\quad \quad \quad h_j(\mathbf{x}) = 0, \quad j = 1, 2, \dots, p \end{aligned}$$

其中， $f(\mathbf{x})$ 是目标函数， $\mathbf{x}$ 是待优化的变量向量， $g_i(\mathbf{x})$ 是不等式约束函数， $h_j(\mathbf{x})$ 是等式约束函数， m 是不等式约束的数量， p 是等式约束的数量。

优化问题无处不在！

Stock Market

智能算法及应用@华南理工大学2025

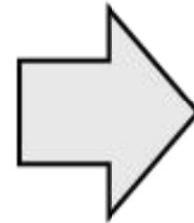
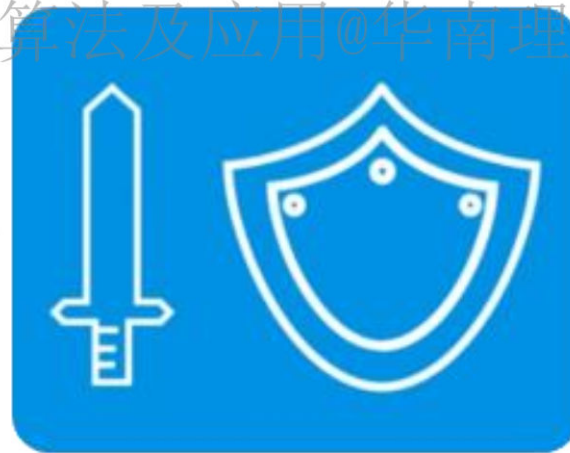
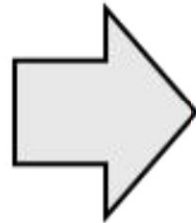


优化问题无处不在！

Strategy Games

智能算法及应用@华南理工大学2025

Build
Order



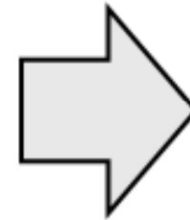
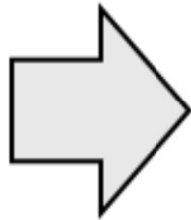
Maximize
**Army
Strength**

优化问题无处不在！

Logistics

智能算法及应用@华南理工大学2025

Vehicle
Routing



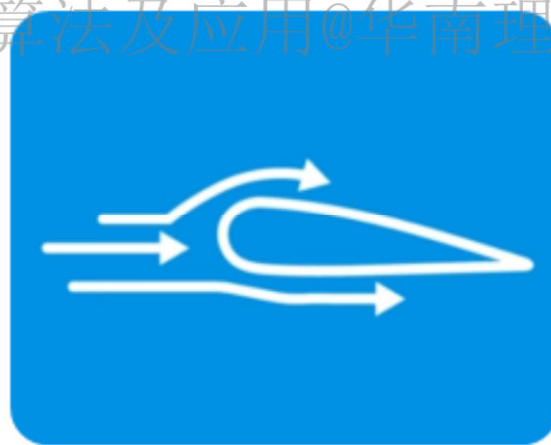
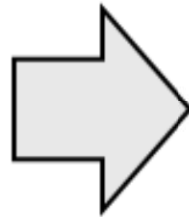
Minimize
**Delivery
Time**

优化问题无处不在！

Aircraft Design

智能算法及应用@华南理工大学2025

Wing
Design



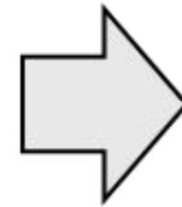
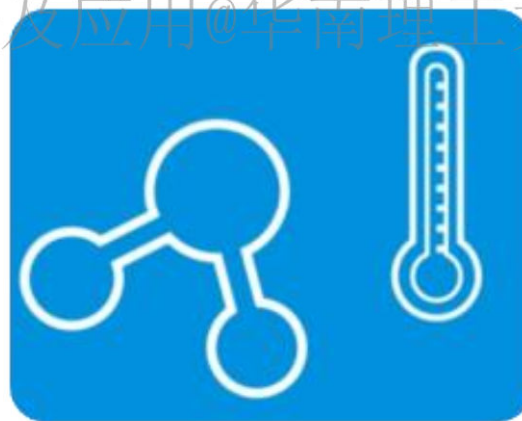
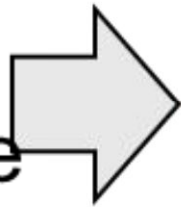
Minimize
**Aerodynamic
Drag**

优化问题无处不在！

Chemical Reaction

智能算法及应用@华南理工大学2025

Reactor
Temperature

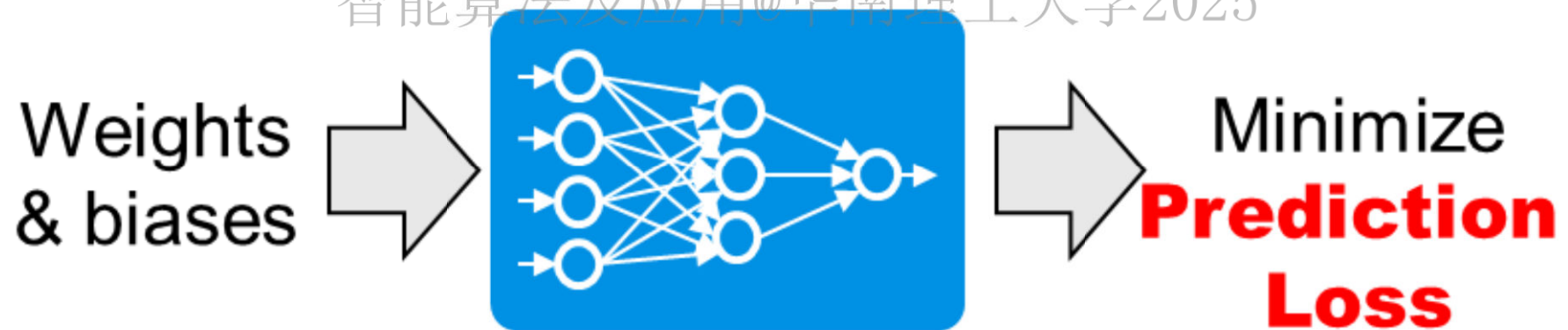


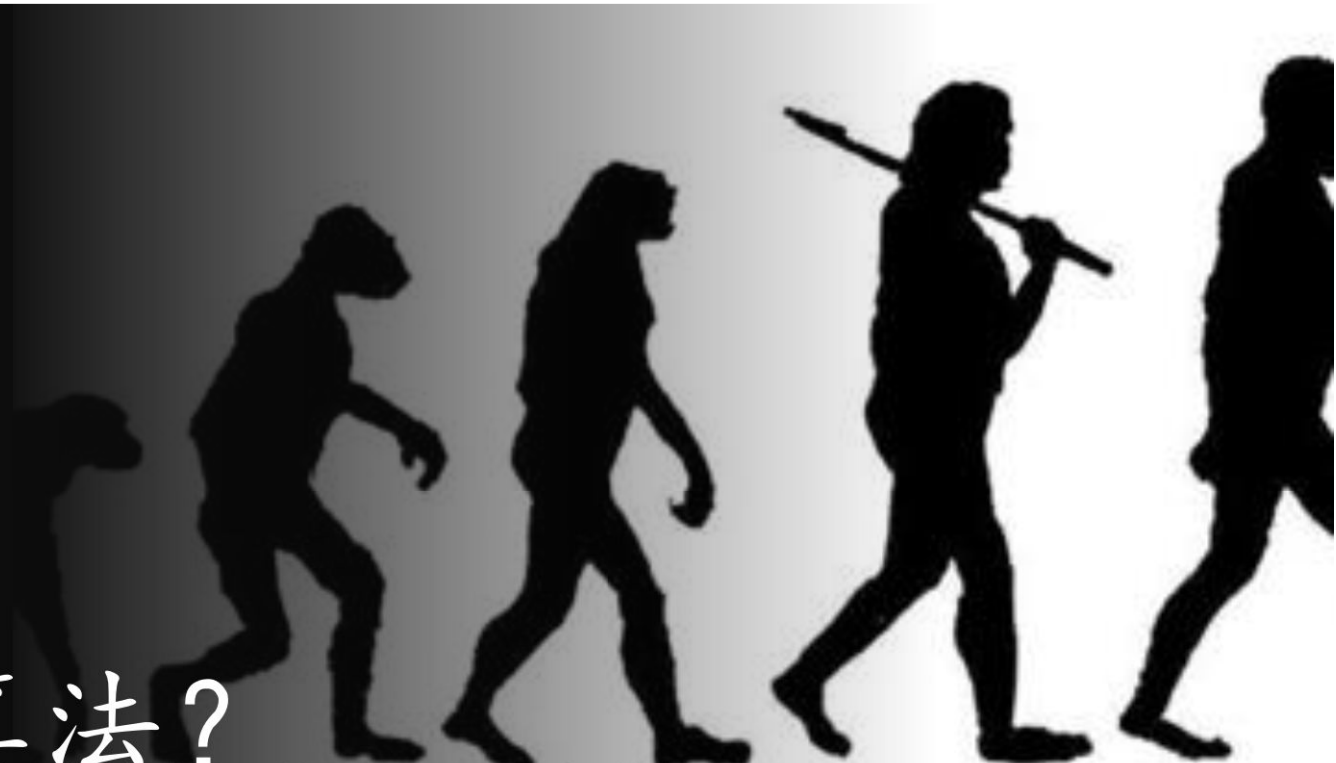
Maximize
**Product
Purity**

优化问题无处不在！

Machine Learning

智能算法及应用@华南理工大学2025





什么是 智能优化算法？

智能算法及应用@华南理工大学2025

智能优化算法是一类通过模拟生物学或物理学中的自然现象，如生物进化、群体行为等来解决优化问题的算法。



为什么需要智能优化算法？

如何求解这个问题？

最小化

$$f(x) = 2x^2 + x + 1$$

$$f(x) = 2x^2 + x + 1$$

首先，我们对函数 $f(x)$ 求导数，然后令导数等于零，求得 x 的值，即顶点的横坐标。

$$f'(x) = 4x + 1$$

令 $f'(x) = 0$ ，解得：

$$4x + 1 = 0$$

$$x = -\frac{1}{4}$$

为什么需要智能优化算法？

那么这个呢？

$$f(\mathbf{x}) = \frac{\pi}{D} \left\{ 10 \sin^2(\pi y_1) + \sum_{i=1}^{D-1} (y_i - 1)^2 [1 + 10 \sin^2(\pi y_{i+1})] + (y_D - 1)^2 \right\} + \sum_{i=1}^D u(x_i, a, k, m),$$

$$\text{where } y_i = 1 + \frac{1}{4}(x_i + 1), u(x_i, a, k, m) = \begin{cases} k(x_i - a)^m, & x_i > a \\ 0, & -a \leq x_i \leq a \\ k(-x_i - a)^m, & x_i < -a \end{cases}, a = 10, k = 100, m = 4$$

非线性 (Nonlinear)

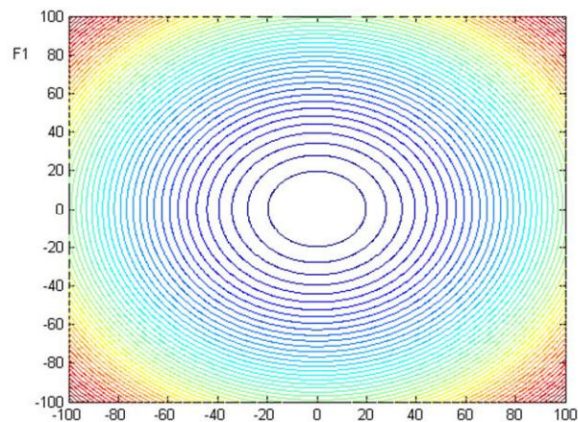
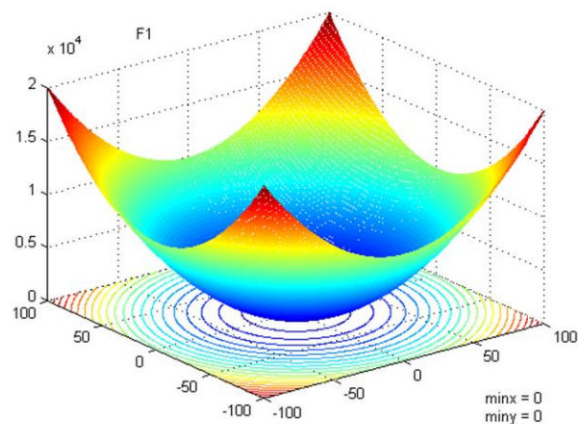
不可导 (Nondifferentiable)

巨大的空间 (Huge Space)

非凸、大量的局部最优解 (Numerous local optima)

.....

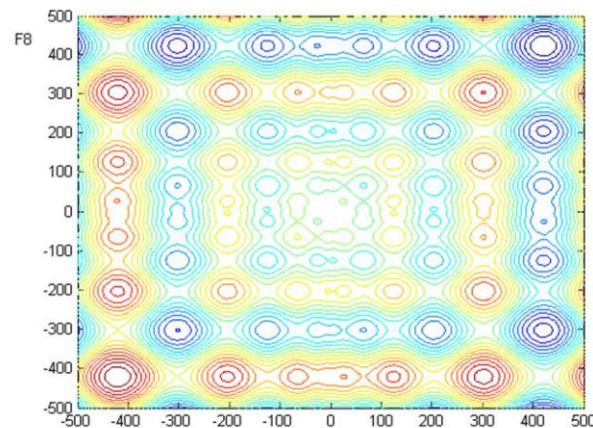
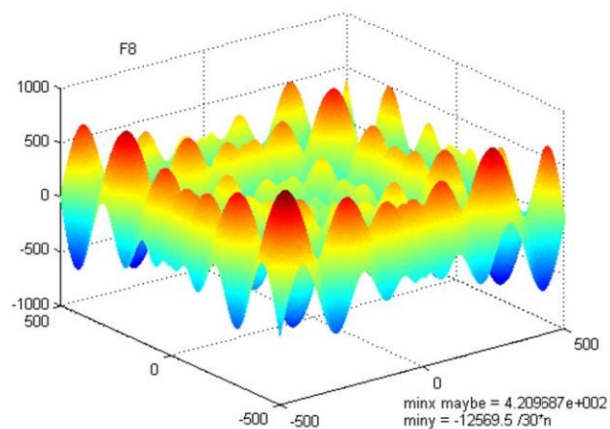
$$f_1 = \sum_{i=1}^n x_i^2 \quad [-100, 100]$$



单峰函数

智能算法及应用@华南理工大学2025 VS

$$f_8 = \sum_{i=1}^n -x_i \sin(\sqrt{|x_i|}) \quad [-500, 500]$$

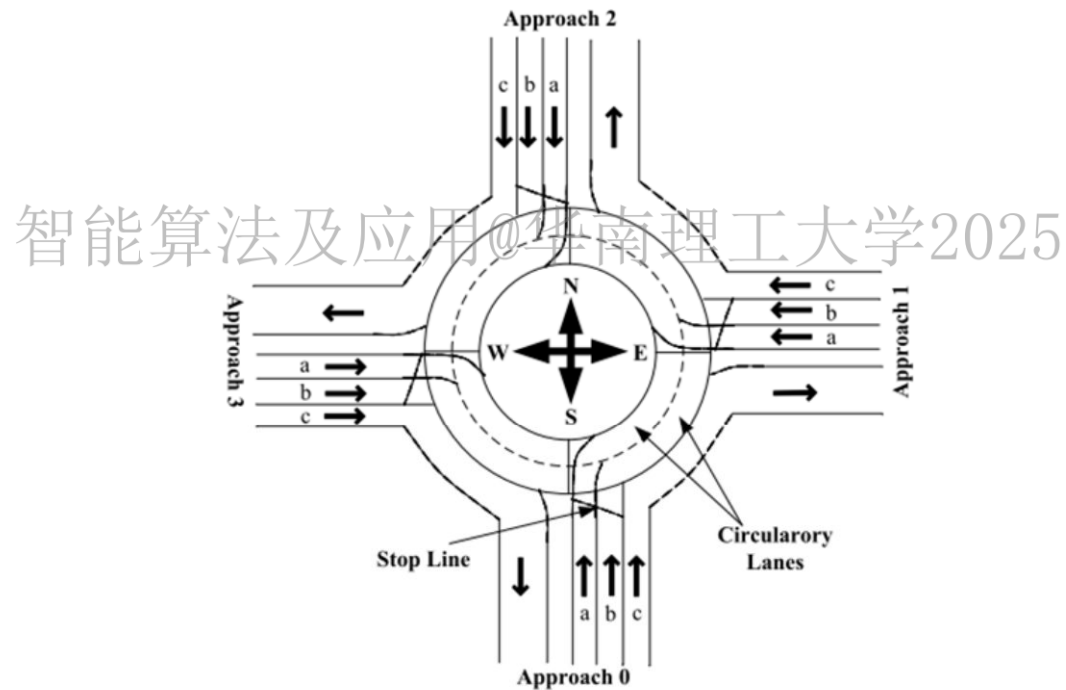


多峰函数

为什么需要智能优化算法？

还有这个呢？

Optimal Control of Traffic Signals



难以建立精确数学模型.....

黑箱优化 (Black-Box Optimization, BBO)



智能算法及应用@华南理工大学2025

传统优化算法:

- 数学规划 **✗**
- 梯度下降 **✗**

VS

智能优化算法:

- 进化计算 **✓**
- 贝叶斯优化 **✓**

课程内容

0. 绪论

1. 单点搜索算法

- 模拟退火 (SA)

2. 群体搜索算法

- 遗传算法 (GA)
- 差分进化 (DE)
- 粒子群优化 (PSO)
- 蚁群优化 (ACO)
- 进化策略 (ES)
- 遗传编程 (GP)

3. 算法竞赛

x. 论文讨论

4. 进阶：数据驱动优化

- 神经网络基础

- 强化学习基础

- 价值学习方法

- 策略梯度方法

- 代理模型辅助的优化

- 基于学习的优化

补充知识

5. 进阶：面向更加复杂的优化任务类型

- 多目标优化

- 多样性优化

- 多任务优化

课程任务与评分标准



出勤 10%



算法竞赛
20%



论文阅读
20%



期末论文
50%

智能算法及应用@华南理工大学2025

课程任务与评分标准

算法竞赛：

五人一组，提交.zip压缩包，包含

1. 1-2页文档（PDF格式、不要超页），包含两部分内容：
 - a) 小组成员介绍，包括姓名、学号、分工和小组自评分（要求组内平均分为90，且最高分-最低分不小于8分）
 - b) 算法介绍，应包括算法流程、伪代码、参数设置等
2. 按模版填写的实验结果数据（Excel格式）
3. 相关代码文件夹

课程任务与评分标准

论文阅读：

单人作业，提交.zip压缩包，包含

1. 论文阅读笔记（Markdown格式，图文并茂，2500字以内），包含摘要、研究背景与研究动机、方法、实验结果
2. 论文阅读笔记（PDF格式）
3. 相关源文件如图片的文件夹

部分同学会被选中上台报告

课程任务与评分标准

期末论文：

单人作业，提交.zip压缩包，包含

1. 按模版撰写的论文（PDF格式）
2. 相关代码的文件夹

参考资料

智能算法及应用@华南理工大学

